

Kibocsátás dátuma 24-máj.-2010

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Termékleírás: | <b>L-Serine</b>  |
| Cat No. :     | <b>BP393-100</b> |
| Szinonimák    | Ser              |
| CAS sz        | 56-45-1          |
| Összegképlet  | C3 H7 N O3       |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek

Nem szükséges.

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő | CAS sz  | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| L-Serine  | 56-45-1 | EEC No. 200-274-3 | >95           | -                                            |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                |
| Bőrrel való érintkezés | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                                                                             |
| Lenyelés               | TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                    |
| Belélegzés             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. |

**Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára**

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

#### **4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Nem áll rendelkezésre információ.

#### **4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

**Feljegyzés az orvosnak**

Alkalmazzon tüneti kezelést.

### **5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

#### **5.1. Oltóanyag**

**Megfelelő oltóanyagok**

Vízpermet. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Száraz vegyszer. kémiai hab.

**Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

#### **5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

**Veszélyes égéstermékek**

Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

#### **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

### **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

#### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

#### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

#### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

#### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

### **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

## 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por belelegzése tilos.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Védje a közvetlen napfénytől.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő | Lettország               | Litvánia | Luxemburg | Málta | Románia |
|-----------|--------------------------|----------|-----------|-------|---------|
| L-Serine  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |          |           |       |         |

| Összetevő | Oroszország              | Szlovák Köztársaság | Szlovénia | Svédország | Törökország |
|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|
| L-Serine  | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |            |             |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|-----------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| L-Serine  |                        |                             |                              | DNEL = 750mg/kg                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

|                 |  |  |  |        |
|-----------------|--|--|--|--------|
| 56-45-1 ( >95 ) |  |  |  | bw/day |
|-----------------|--|--|--|--------|

| Component                   | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| L-Serine<br>56-45-1 ( >95 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 529mg/m <sup>3</sup>              |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                   | Friss víz | Friss víz üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság) |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| L-Serine<br>56-45-1 ( >95 ) |           |                      |               | PNEC = 50mg/L                           |                      |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | átörési idő                  | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyű Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztató Győződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatás Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét Vegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szellőztetést

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                       | Fehér                            |                                            |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 222 °C / 431.6 °F                |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | > 180°C                          |                                            |
| pH                                    | 5-6.5                            | 2.5% aq.sol.(25°C)                         |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | 250 g/L (20°C)                   |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Összetevő                             | log Pow                          |                                            |
| L-Serine                              | -3.07                            |                                            |
| Gőznyomás                             | elhanyagolható                   |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 1.600                            |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | C3 H7 N O3                 |
| Molekulasúly       | 105.09                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Fényérzékeny. Érzékeny nedvességre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Nem áll rendelkezésre információ.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kitétel a fény hatásának. Összeférhetetlen termékek. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

**A termék ismertetése** A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

**a) akut toxicitás;**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Orális</b>     | Nem áll rendelkezésre adat |
| <b>Dermális</b>   | Nem áll rendelkezésre adat |
| <b>Belélegzés</b> | Nem áll rendelkezésre adat |

**b) bőrkorrózió/bőrirritáció;** Nem áll rendelkezésre adat

**c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;** Nem áll rendelkezésre adat

**d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>Légzési</b> | Nem áll rendelkezésre adat |
| <b>Bőr</b>     | Nem áll rendelkezésre adat |

**e) csírasejt-mutagenitás;** Nem áll rendelkezésre adat

**f) rákkeltő hatás;** Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

**g) reprodukciós toxicitás;** Nem áll rendelkezésre adat

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** Nem áll rendelkezésre adat

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** Nem áll rendelkezésre adat

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Célszervek</b> | Nem áll rendelkezésre információ. |
|-------------------|-----------------------------------|

**j) aspirációs veszély;** Nem alkalmazható  
Szilárd

**Egyéb káros hatások** A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

**Tünetek / hatások, akut és késleltetett** Nem áll rendelkezésre információ.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Csatornába engedni nem szabad. .

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| L-Serine  | -3.07   | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító

tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

Vegyi hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását.

Szennyezett csomagolás

A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

### ADR

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

### IATA

Nincsen szabályozva

#### 14.1. UN-szám

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### 14.4. Csomagolási csoport

#### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő | CAS sz  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| L-Serine  | 56-45-1 | 200-274-3 | -      | -   | X     | X    | KE-01418 | X    | X    |

| Összetevő | CAS sz  | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| L-Serine  | 56-45-1 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

Listed

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő | CAS sz  | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-Serine  | 56-45-1 | -                                                          | -                                                                    | -                                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő | CAS sz  | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-Serine  | 56-45-1 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

**Országos előírások**

**WGK osztályozás**

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| L-Serine  | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

#### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

#### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

**Kibocsátás dátuma**

24-máj.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

13-okt.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

L-Serine

Felülvizsgálat dátuma 13-okt.-2023

---

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**